

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

CURSO / GRUPO: 2ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

1. (2 puntos) Hallar la solución de la ecuación diferencial

$$y''(t) + y(t) = \sin(t)$$

con las condiciones iniciales $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, mediante el método de la transformada de Laplace.

Solución:

Tomamos la transformada de Laplace de la ecuación diferencial:

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) + Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s)(s^2 + 1) - sy(0) - y'(0) = \frac{1}{s^2 + 1}$$

$$Y(s) = \frac{1 + (sy(0) + y'(0))(s^2 + 1)}{(s^2 + 1)^2}$$

donde hemos obtenido la transformada del $\sin(t)$.

Sustituimos el valor de las condiciones iniciales en la anterior ecuación

$$Y(s) = \frac{1 + (s^2 + 1)}{(s^2 + 1)^2}$$

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 1)^2} + \frac{1}{(s^2 + 1)}$$

Buscamos la transformada inversa de cada termino

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s^2 + 1)}\right) = \sin(t)$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{(s^2 + a^2)^n}\right) = \frac{1}{(n-1)!} \frac{t^{n-1}}{2^{n-1} a^n} \sin(at) = -\frac{1}{2} t \sin(t)$$

2. (3 puntos)

a. (2 puntos) Hallar la solución del siguiente sistema lineal de ecuaciones diferenciales

$$\begin{aligned}x_1'(t) &= -\frac{1}{2}x_1(t) + x_2(t) \\x_2'(t) &= -x_1(t) - \frac{1}{2}x_2(t)\end{aligned}$$

mediante el cálculo de sus autovalores.

b. (0.5 puntos) Comprobar que las soluciones encontradas son linealmente independientes.

c. (0.5 puntos) Dibujar el diagrama de fases $x_2(t)$ frente a $x_1(t)$ para las condiciones iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 1$

Solución:

Asumimos que la solución tiene la forma $\vec{x} = \vec{v}e^{\lambda t}$, por lo que obtenemos el conjunto de ecuaciones lineales

$$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} - \lambda & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

La ecuación característica es

$$\begin{vmatrix} -\frac{1}{2} - \lambda & 1 \\ -1 & -\frac{1}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + \frac{5}{4} = 0$$

Por lo que los valores son $\lambda_1 = -\frac{1}{2} + i$ y $\lambda_2 = -\frac{1}{2} - i$.

Los autovalores asociados son

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \text{ y } \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

Los autovectores son complejos conjugados. Por lo tanto el conjunto de soluciones del sistema es

$$\vec{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2}+i)t} \text{ y } \vec{x}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2}-i)t}$$

Para obtener un conjunto de soluciones reales, elegimos la parte real y la parte imaginaria de una de las anteriores soluciones

$$\begin{aligned}\vec{x}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{(-\frac{1}{2}+i)t} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} e^{-\frac{1}{2}t} (\cos(t) + i \sin(t)) \\ &= \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t) \\ -e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) \end{pmatrix} + i \begin{pmatrix} e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) \\ e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}\vec{u} &= e^{-\frac{1}{2}t} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ -\sin(t) \end{pmatrix} \\ \vec{v} &= e^{-\frac{1}{2}t} \begin{pmatrix} \sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

La solución final tendrá la forma

$$\begin{aligned}x_1(t) &= C_1 e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t) + C_2 e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) \\ x_2(t) &= -C_1 e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) + C_2 e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t)\end{aligned}$$

Podemos aplicar las condiciones iniciales $x_1(0) = 1$ y $x_2(0) = 1$, para obtener el valor de las constantes C_1 y C_2

$$\begin{aligned}x_1(0) = 1 &= C_1 e^0 \cos(0) + C_2 e^0 \sin(0) \rightarrow C_1 = 1 \\ x_2(0) = 1 &= -C_1 e^0 \sin(0) + C_2 e^0 \cos(0) \rightarrow C_2 = 1\end{aligned}$$

b. Para verificar que las soluciones $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son linealmente independientes calculamos el Wrosciano

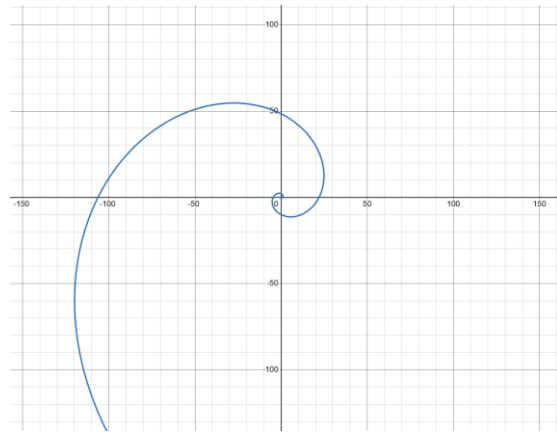
$$W[\vec{u}, \vec{v}](t) = \begin{vmatrix} e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t) & e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) \\ -e^{-\frac{1}{2}t} \sin(t) & e^{-\frac{1}{2}t} \cos(t) \end{vmatrix} = e^{-\frac{1}{2}t} (\cos^2(t) + \sin^2(t)) = e^{-\frac{1}{2}t}$$

Por lo tanto, el Wrosciano nunca puede ser cero, y por lo tanto las soluciones son linealmente independientes.

c) Podemos expresar las soluciones en función del parámetro t , mediante la relación

$$\begin{aligned}x_1^2(t) &= e^{-t} (\cos(t) + \sin(t))^2 = e^{-t} (\cos^2(t) + \sin^2(t) + 2\cos(t)\sin(t)) \\ x_2^2(t) &= e^{-t} (\cos(t) - \sin(t))^2 = e^{-t} (\cos^2(t) + \sin^2(t) - 2\cos(t)\sin(t)) \\ x_1^2 + x_2^2 &= e^{-t}\end{aligned}$$

Por lo que la curva será una “circunferencia” cuyo radio disminuye en función de t , es decir será una espiral



3. (1 puntos)

Resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden mediante el factor integrante $y' + 3x^2y = \sin(x)e^{-x^3}$, dadas las condiciones iniciales $y(0) = 1$.

Solución:

En este caso $p(x) = 3x^2$ y $f(x) = \sin(x)e^{-x^3}$, por lo que el factor integrante toma la forma

$$r(x) = e^{\int 3x^2 dx} = e^{x^3}$$

Multiplicando por el factor integrante la función diferencial original obtenemos

$$e^{x^3}y' + e^{x^3}3x^2y = \sin(x)$$

$$D_x(e^{x^3}y) = \sin(x)$$

Por lo que obtenemos

$$\begin{aligned} e^{x^3}y &= -\cos(x) + C \\ y &= e^{-x^3}(-\cos(x) + C) \end{aligned}$$

Aplicamos las condiciones iniciales $y(0) = 1$, para obtener la constante C

$$y(0) = 1 = e^{-0}(-\cos(0) + C) \rightarrow C = 2$$

Por lo que la solución final sera

$$y = e^{-x^3}(-\cos(x) + 2)$$

4. (1 puntos)

Resolver la siguiente ecuación diferencial de primer orden no lineal

$$1 + y' = (x + y)^2$$

mediante la sustitución de variables adecuada.

Solución:

En este caso podemos elegir el cambio de variable $u = x + y$. En este caso $u = \alpha(x, y)$. La relación inversa será $y = x + u$ es decir $y = \beta(x, u)$.

Por lo tanto debemos expresar la ecuación diferencial original en función de $u(x)$. Para ello aplicamos la regla de la cadena:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial \beta}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial \beta}{\partial u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\partial \beta}{\partial x} + \frac{\partial \beta}{\partial u} \frac{du}{dx}$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial \beta}{\partial u} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 + 1 \cdot \frac{du}{dx} \rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{dy}{dx} - 1$$

Por lo tanto la ecuación diferencial que tenemos que resolver es

$$1 + \frac{du}{dx} - 1 = u^2$$

$$\frac{du}{dx} = u^2$$

$$\int \frac{1}{u^2} du = \int dx$$

$$-\frac{1}{u} + C = x$$

Deshacemos el cambio de variable

$$-\frac{1}{x + y} + C = x$$

$$y = \frac{1}{C - x} - x$$

5. (3 puntos)

Encontrar la solución característica y la solución particular de la siguiente ecuación diferencial

$$y'' + 9y = \cos(3x) + \sin(3x)$$

Dadas las condiciones iniciales $y(0) = 2$, $y'(0) = 1$, dar la solución final. Usar el método de los coeficientes indeterminados.

Solución:

La solución complementaria, que se obtiene de la ecuación homogénea,

$$y_c = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$$

Dada que la parte derecha de la ecuación diferencial, esperaríamos plantear una solución particular de la forma

$$y_p = A \cos(3x) + B \sin(3x)$$

Sin embargo, esta función duplica los términos de la ecuación particular y_c , por lo que elegimos la solución particular

$$y_p = A x \cos(3x) + B x \sin(3x)$$

Para calcular los valores para A y B, la sustituimos en la ecuación diferencial

$$y_p' = -3Ax \sin(3x) + A \cos(3x) + 3Bx \cos(3x) + B \sin(3x)$$

$$y_p'' = -9Ax \cos(3x) - 6A \sin(3x) - 9Bx \sin(3x) + 6B \cos(3x)$$

Con lo que obtenemos la relación

$$-6A \sin(3x) + 6B \cos(3x) = \cos(3x) + \sin(3x)$$

$$A = -1/6$$

$$B = 1/6$$

Por lo que la solución general será

$$y(x) = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x) - \frac{1}{6} x (\cos(3x) - \sin(3x))$$

Aplicamos ahora las condiciones iniciales a la ecuación general, por lo que obtenemos los valores

$$\begin{aligned}C_1 &= 2 \\C_1 &= 7/18\end{aligned}$$

$$y(x) = 2 \cos(3x) + \frac{7}{18} \sin(3x) - \frac{1}{6} x (\cos(3x) - \sin(3x))$$

Trasformada de Laplace de la derivada n-esima

$$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\} = s^n \mathcal{L}\{f(t)\} - s^{n-1} f(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0).$$

$f(t) = \mathcal{L}^{-1}\{F(s)\}$	$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$
1. 1	$\frac{1}{s}, \quad s > 0$
2. e^{at}	$\frac{1}{s-a}, \quad s > a$
3. $t^n, \quad n$ a positive integer	$\frac{n!}{s^{n+1}}, \quad s > 0$
4. $t^p, \quad p > -1$	$\frac{\Gamma(p+1)}{s^{p+1}}, \quad s > 0$
5. $\sin(at)$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
6. $\cos(at)$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, \quad s > 0$
7. $\sinh(at)$	$\frac{a}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
8. $\cosh(at)$	$\frac{s}{s^2 - a^2}, \quad s > a $
9. $e^{at} \sin(bt)$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
10. $e^{at} \cos(bt)$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}, \quad s > a$
11. $t^n e^{at}, \quad n$ a positive integer	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, \quad s > a$
12. $u_c(t) = \begin{cases} 0 & t < c \\ 1 & t \geq c \end{cases}$	$\frac{e^{-cs}}{s}, \quad s > 0$
13. $u_c(t)f(t-c)$	$e^{-cs}F(s)$
14. $e^{ct}f(t)$	$F(s-c)$
15. $f(ct)$	$\frac{1}{c}F\left(\frac{s}{c}\right), \quad c > 0$
16. $(f * g)(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau) d\tau$	$F(s)G(s)$
17. $\delta(t-c)$	e^{-cs}
18. $f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
19. $(-t)^n f(t)$	$F^{(n)}(s)$